



Materiales componentes del concreto

Cemento hidráulico



NMX-C-414-ONNCCE

Agregados



NMX-C-111-ONNCCE





Materiales componentes del concreto

Agua de mezclado



NMX-C-122-ONNCCE

Aditivos



NMX-C-255-ONNCCE





Clasificación de los agregados

Por su peso



Expresado en kg/m^3

Por su origen



Rocas ígneas, sedimentarias y
metamórficas.





Propiedades físicas de los agregados

Granulometría



Es la clasificación por tamaño de los agregados de forma mecánica.

Forma y textura



Forma: producto de la esfericidad y redondez de la partícula

Absorción y humedad



Es la capacidad de la roca de incrementar su masa por la penetración de fluidos en sus poros





Propiedades físicas de los agregados

Materiales perjudiciales



Son todos aquellos materiales contenidos en los agregados que ocasionan daños al concreto

Reacción álcali-agregado



Ocurre por las reacciones entre los agregados y los álcalis del cemento





Propiedades físicas de los agregados

Baja densidad



300 - 800 kg/m³

Ligero intermedio



800 - 1400 kg/m³

Ligero estructural



1400 - 1900 kg/m³





Propiedades físicas de los agregados

Peso normal



2200 - 2550 kg/m³

Pesado



2550 - 5500 kg/m³





Propiedades físicas de los agregados

Efectos en el concreto

Granulometría	Concreto endurecido	• Requerimiento de agua • Manejabilidad • Sangrado	Forma y textura de la partícula	Concreto endurecido	• Requerimiento de agua • Manejabilidad • Sangrado
	Concreto fresco	• Resistencia mecánica • Cambios volumétricos • Economía		Concreto fresco	• Resistencia mecánica • Cambios volumétricos • Economía • Durabilidad





Propiedades físicas de los agregados

Efectos en el concreto

Absorción y porosidad		Sanidad		
Concreto fresco	Concreto endurecido		Concreto fresco	Concreto endurecido
• Durabilidad • Permeabilidad	• Pérdida de revenimiento • Contracción plástica		• Durabilidad	• Requerimiento de agua





Propiedades físicas de los agregados

Efectos en el concreto

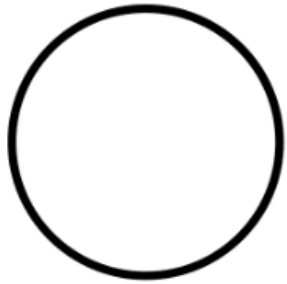
Limpieza	Concreto endurecido	• Requerimiento de agua • Contracción plástica
	Concreto fresco	• Durabilidad • Resistencia mecánica • Cambios volumétricos





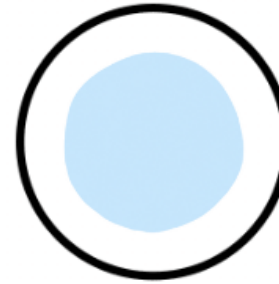
Absorción de los agregados

Secado al horno



Totalmente absorbente

Secado al aire



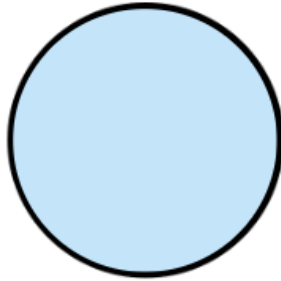
La superficie de la partícula está
seca, pero en su interior contiene
humedad y, por lo tanto, es
ligeramente absorbente





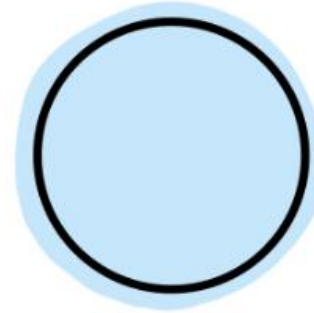
Absorción de los agregados

**Saturado con superficie
seca (SSS)**



No absorben ni ceden agua al
concreto

Húmedos



Contiene un exceso de humedad
sobre la superficie (agua libre)





Especificaciones del concreto

Requisitos del concreto en estado fresco

TMN del Agregado



NMX-C-161-ONNCCE

Revenimiento



NMX-C-156-ONNCCE

Masa unitaria de concreto normal



NMX-C-162-ONNCCE





Especificaciones del concreto

Requisitos del concreto en estado fresco

Temperatura del concreto fresco



NMX-C-435-ONNCCE

Volumen



NMX-C-162-ONNCCE

Aire incluido



NMX-C-157-ONNCCE
NMX-C-158-ONNCCE





Grupos de aditivos para concreto

Acelerantes



Inclusores de aire



**Reductores de agua y
retardantes de fraguado**





Grupos de aditivos para concreto

**Minerales finamente
divididos**



**Para producir concreto
fluido**



Misceláneos

